

Designo™

PXC7 系列控制器

PXC7



实现楼宇自动化控制系统的全面控制与管理

- PXC7 系列控制器用于 HVAC 和楼宇自动化控制系统
- BACnet/IP 通信
- BACnet 安全连接通信
- 综合管理和系统功能
- 可自由编程控制器，实现最大的灵活性
- 连接 TXM 输入/输出模块
- 集成 Modbus RTU 和/或 Modbus TCP 数据点或子系统
- 集成 BACnet MS/TP 设备
- 内嵌 Web 访问接口
- 支持云端连接和访问

优化、灵活的模块化控制器用于 HVAC 和楼宇自动化控制系统

- 系统功能 (报警, 时间表, 趋势数据, 可单独定义的用户配置文件和类别的访问保护)
- 系统控制器功能, 用于基于 BACnet/IP、BACnet/SC 或 BACnet MS/TP 通讯配备 PXC3, PXC4, PXC5, PXC7 和 DXR 控制器的系统网络
- 通过 Modbus RTU 和/或 Modbus TCP 集成数据点和/或子系统
- 集成 BACnet MS/TP 设备
- 使用 ABT Site 图形调试工具进行工程和调试
- 可自由编程, 库中可用的所有功能块都能以图形方式连接
- 通过 BTL 测试认证 (基于 BACnet/IP, BACnet/SC 或 BACnet MS/TP 通讯), 符合 BACnet 标准中的 B-BC (Rev. 1.15)
- 支持 BACnet 安全连接通信 (作为 BACnet/SC Hub 和节点)
- 通过嵌入式 web 接口进行通用操作
- 支持云端连接和访问
- 2 个以太网端口, 内置以太网交换功能, 降低布线成本
- 用于工程和调试的 WLAN 接口
- 工作电压 AC 24 V 或 DC 24 V
- 标准 DIN 轨道安装或壁挂式安装
- 插拔式接线端子

标准化硬件

PXC7.E400S, M, 和 L 都基于相同的硬件, 具有相同的外观和特性。RS485 等接口根据型号规格启用和禁用。

PXC7 系列	E400S	E400M	E400L
物料编号	S55375-C111 ¹⁾	S55375-C110 ¹⁾	S55375-C105 ¹⁾
TXM 输入/输出通道数	达 100	达 200	达 400
集成数据点数 (Modbus TCP 和/或 RTU)	达 100	达 200	达 400
TXM 输入/输出通道和集成数据点总数	100	250	600
支持 BACnet/SC 设备数	达 100	达 100	达 100
支持 MS/TP 设备数	达 15 ²⁾	达 30 ²⁾ (2 x 15)	达 60 ²⁾ (4 x 15)
可配置 RS485 接口 (用于集成 Modbus RTU 或 MS/TP)	1	2	4

¹⁾有关工程应用的详细信息, 请参阅 PXC4, PXC5 & PXC7 Planning overview, A6V13054435.

²⁾临时限制

TXM 输入/输出 模块

描述	型号	数据资料
数字输入模块 8 或 16 点	TXM1.8D, TXM1.16D	CM2N8172
通用模块 有/无就地操作及 LCD	TXM1.8U, TXM1.8U-ML	CM2N8173
超级通用模块 无/有就地操作及 LCD	TXM1.8X, TXM1.8X-ML	CM2N8174
继电器输出模块 无/有就地操作	TXM1.6R, TXM1.6R-M	CM2N8175
电阻测量模块(Pt100 4 线制)	TXM1.8P	CM2N8176
双向可控硅模块	TXM1.8T	CM2N8179
数字输入及继电器输出模块	TXM1.4D3R	CM2N8188
电源模块	TXS1.12F10	CM2N8183
总线连接模块	TXS1.EF10	CM2N8183
自组总线扩展模块	TXA1.IBE	CM2N8184

有关详细信息, 请参阅 planning overview A6V11973797 和数据资料.

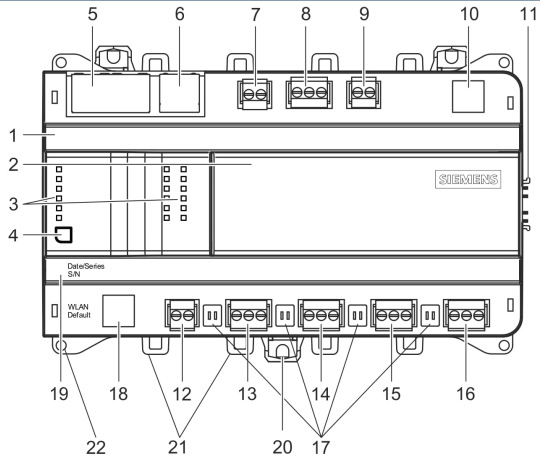
Designo Control Point

描述	型号	数据资料
BACnet 触摸屏集成 Web server 7.0 " 10.1 " 15.6 "	PXM30.E PXM40.E PXM50.E	A6V11664137
标准功能 BACnet/IP Web server 控制器 扩展功能 BACnet/IP Web server 控制器	PXG3.W100-2 PXG3.W200-2	A6V12304192

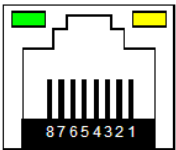
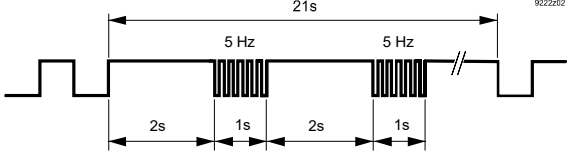
产品文件

有关文件, 如环境声明, CE 声明, 等., 可从下面网站地址下载:

www.siemens.com/bt/download

		4	服务按钮(网络识别和 WLAN on/off 指示)
		5	2 个以太网端口, 内置交换机 (每个端口有 2 个 LED 用于显示网口状态)
		6	以太网端口 (预留)
		7	插拔式螺纹接线端子 KNX PL-Link (预留)
		8	插拔式螺纹接线端子 电源
		9	插拔式螺纹接线端子 数字输入 (预留)
		10	产品资料二维码
		11	TXM 模块扩展坞 (自组总线)
		12	插拔式螺纹接线端子 M-bus (预留)
		13	插拔式螺纹接线端子 (用于 Modbus 或 MS/TP)
		14	COM1 接口
		15	COM2 接口
		16	COM3 接口
		17	COM4 接口 根据型号(S,M,L)激活 COM 1/2/3/4
		18	用于配置 COM 总线通讯终端和极性设置的 DIP 开关
		19	默认 WLAN 访问的二维码 详细描述见技术资料
		20	日期/系列和产品序列号
1	塑料外壳	21	DIN 轨道滑动卡笋
2	电池盖	22	电缆捆扎孔
3	用于显示通讯和设备状态的 LED		墙装孔

LED 指示

激活	LED	颜色	激活	功能
 87654321 9270005 ■ RUN ■  ■ BAT ■ TXM ■ SVC ■ WLAN	Ethernet	绿色	长亮 长暗 闪烁	链接激活 没有连接 网络流量(有数据交换)
		黄色	长亮 长暗	链接 100 Mbps 链接 10 Mbps
	RUN	绿色	长亮 长暗 闪烁	设备运行 设备没有运行 启动中或程序停止
		红色	长暗 长亮 快速闪烁	正常 HW 或 SW 故障 固件或应用程序丢失/损坏
		蓝色	长亮 长暗	云端已连接 云端未连接
	BAT	红色	长暗 长亮	可选电池正常 可选电池电量耗尽-更换
	TXM	黄色	闪烁 长暗	与 TXM 模块有通讯 无通讯
	SVC	红色	长暗 闪烁	正常 设备未配置
			闪烁(wink 命令后)	在收到 wink 命令后识别设备
			 922262	
	WLAN	蓝色	长暗 长亮 闪烁	WLAN 未激活 WLAN 激活, 至少一个 WLAN 客户端连接 WLAN 激活, 没有 WLAN 客户端连接
TX RX ■ ■ COM1 ■ ■ COM2 ■ ■ COM3 ■ ■ COM4 ■ ■ KNX ■ ■ MBUS	COM...	黄色	闪烁 长暗	有通讯 (TX: 发送, RX: 接受) 与子系统无通讯
	KNX	黄色		保留供将来使用
	M-bus	黄色		保留供将来使用
 SVC	Service button		短按(< 1 s) 长按(> 3 s)	网络中识别 开启/ 关闭 WLAN 如果 WLAN 没有客户端连接, 会在 10 分钟后自动禁用
			恢复出厂设置	1. 关闭设备电源。 2. 接通设备电源。 3. 等待所有 LED 亮起并再次熄灭, 然后按下 SVC 服务按钮。 4. 按住 SVC 服务按钮直到所有 LED 灯亮起, 然后松开按钮。 所有 LED 灯熄灭, 设备重新启动。 5. 等待设备完全启动-未配置(绿色运行 LED 和 红色 SVC LED 会闪烁)。

⚠ 安全注意



国家或地区安全法规

不遵守国家安全规定可能导致人身伤害和财产损失

- 遵守国家规定并遵守适当的安全规定。

安装位置和环境温度

设备可以固定在标准 DIN 轨道上，也可以用螺丝墙装。

插拔式螺丝端子连接电源和接口。

环境温度-5...50 °C (23...122 °F)	环境温度-5...45 °C (23...113 °F)
• 墙, 水平 – 从左到右 – 从右到左	• 架空 • 墙, 垂直 – 从上到下 – 从下到上 • 在水平面上

⚠ 安全注意



不符合环境温度有过热风险

燃烧和损坏设备

- 确保控制柜和控制箱有足够的通风，以符合设备允许的环境温度。控制箱外部温度必须比允许的环境温度至少低 10°C。

安装

⚠ 警告



触电危险

设备安装不当可能导致触摸设备时触电伤害！

- 将设备安装可锁的机柜中或使用接线端子盖。
- 请勿将设备安装在儿童可能出现的位置。
- 横截面为 0.5 mm² (AWG24) 或更粗的导线应符合 IEC 60332-1-2 和 IEC 60332-1-3 或 IEC TS 60695-11-21 的要求。

技术参数

电源供应

工作电压 AC 24 V (24 V _{AC} , $\perp$, $\perp$, $\perp$)	AC 24 V -15 / +20 % (PELV) AC 24 V Class 2 (US) 48...63 Hz
工作电压 DC 24 V (24 V _{DC} , $\perp$, $\perp$, $\perp$)	DC 24 V -15 / +20 % (PELV) DC 24 V Class 2 (US)
接地 (US) 接地 $\perp$	功能接地端子必须在安装侧与建筑物接地系统 (PE) 连接。
螺纹端子适用于电线横截面	Max. 2.5 mm ² (14 AWG)
内部保险	4 A 不可逆/不可替换
外部供电线路保险(EU)	保险丝 max. 10 A 断路器 max. 13 A 脱扣特性 B, C, D per EN 60898 电源电流限制 max. 10 A

功耗

功耗 (用于电源选型)	
AC 满载	71 VA
DC 满载	66 W

特性数据

硬件信息	
处理器	NXP i.MX8 QuadXPlus, 1.2 GHz
存储器	2 GB RAM 8 GB eMMC

掉电情况下的数据备份
超级电容(supercap)能量储备可支持实时时钟 (7 天). 支持实时时钟的能量储备可选用电池 BR2032 进行扩展: 取决于电池的使用寿命和用途, 通常为 10 年。 (BR2032 的电池安全要求和规范符合 IEC 60086-4 或 UL1642) LED 将指示电池电量低, 并发出系统警报
可每 5 分钟 1 次存储数据到闪存。 5 分钟的间隔仅对日志有效, 对趋势无效。 一旦发生电源故障, 趋势记录数据可能会丢失达 30 分钟。

以太网接口	
插头	3 x RJ45, 带屏蔽
接口类型	10Base-T / 100Base-TX, IEEE 802.3 可兼容
速率	10/100 Mbps, 自适应
协议	BACnet/IP on UDP/IP, BACnet/SC on TCP/IP, 和 HTTPS on TCP/IP
线缆(仅室内电缆), 线缆类型	10 Mbps: Min. CAT3, 推荐使用屏蔽电缆 100 Mbps: Min. CAT5, 推荐使用屏蔽电缆
线路长度	Max. 100 m (330 ft)

根据型号和配置, COM 接口可用于 Modbus 或 MS/TP。

Modbus RTU 接口	
接口类型	EIA-485, 电气隔离
波特率	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 (取决于配置)
内部总线终端	120 Ohm, 可用 DIP 开关切换
内部总线极性	270 Ohm 上拉/下拉电阻, 可用 DIP 开关切换
线缆(仅室内电缆) 线路长度	3-芯屏蔽电缆 (屏蔽层必须连接到控制箱的建筑地) Max. 1000 m (3300 ft)
保护	短路保护, 防止 AC 24 V 和 DC 24 V 接线错误

BACnet MS/TP 接口	
接口类型	EIA-485, 电气隔离
波特率	9600, 19200, 38400, 76800, 115200 (取决于配置)
内部总线终端	120 Ohm, 可用 DIP 开关切换
内部总线极性	270 Ohm 上拉/下拉电阻, 可用 DIP 开关切换
线缆(仅室内电缆) 设备之间距离 MS/TP 线路长度	3-芯屏蔽电缆 Max. 500 m (1650 ft) Max. 1000 m (3300 ft)
保护	短路保护, 防止 AC 24 V 和 DC 24 V 接线错误

WLAN 接口	
接口类型	无线接入
支持的标准 频段 WLAN 通道 最大射频功率	IEEE 802.11b/g/n 2.412...2.462 GHz 1...11 16.4 dBm
距离（无障碍）	Min. 5 m (16 ft)
设备配对	通过服务按钮激活/关闭 WLAN 如果没有 WLAN-client 连接，激活状态将在 10 分钟后自动关闭。 出于网络安全的原因，可以选择通过配置永久禁用 WLAN.
默认 SSID 和 WLAN 密码: 扫描二维码. 例如图片显示 WIFI:S: PXC7.E400_0000550;T:WPA;P:1400052738;; 则 SSID = PXC7.E400_0000550 ,密码= 1400052738; 手动确认: 使用控制器表面所印刷的日期/系列/产品序列号信息: 日期/系列: 202104230000550 产品序列号: 1400052738 SSID = <ASN>_<系列号字母后的数字> ,密码= <产品序列号>	

TXM I/O 模块接口	
标称电压	DC 24 V
TXM I/O 模块供电	Max. 300 mA
可与 DC 24 V 电源模块 (TXS1.12F10) 并联切换	详细资料见: TX-I/O engineering and installation, CM110562
保护	短路保护
TXM I/O 模块扩展坞: 无 AC 24 V 故障接线保护	没有电气保护

现场设备电源 (TXM I/O 模块)	
AC 24 V (TXM 模块的端子 V~)	Max. 2 A, 短路保护 (仅当 PXC7 由交流供电时).

螺丝连接端子, 插拔式	
单股铜线或带金属端套的多股铜线	1 x 0.6 mm Ø to 2.5 mm ² (22 to 14 AWG) or 2 x 0.6 mm Ø to 1.0 mm ² (22 to 18 AWG)
多股铜线 无金属端套	1 x 0.6 mm Ø to 2.5 mm ² (22 to 14 AWG) or 2 x 0.6 mm Ø to 1.5 mm ² (22 to 16 AWG)
剥线长度	6...7.5 mm (0.24...0.29 in)
螺丝刀	槽形螺钉, 螺丝刀尺寸 1, 轴 Ø = 3 mm
最大拧紧力矩	0.6 Nm (0.44 lb ft)

环境条件和防护等级	
分类按照 EN 60730 自动 控制功能 污染程度 电压等级	类型 1 Class A 2 III
防触电保护	防护等级 III
防护等级 EN 60529 (设备)与 DIN 导轨的相平行的部分 终端端子部分	IP30 IP20
气候环境条件 • 储存/运输 (包装运输) 按照 IEC EN 60721-3-2 • 操作按照 IEC/EN 60721-3-3	• Class 1K22 / 2K12 温度 -25...70 °C (-13...158 °F) 空气湿度 5...95 % (不结露) • Class 3K23 在封闭干燥位置操作, 无温度或湿度控制 温度-5...50 °C (23...122 °F) (有关详细信息, 请参阅安装章节) 空气湿度 5...95 % (不结露)
机械环境条件 • 运输按照 IEC/EN 60721-3-2 • 操作按照 IEC/EN 60721-3-3	• Class 2M4 • Class 3M11

标准、指示和批准	
产品标准	IEC/EN 60730-1
产品系列标准	IEC/EN 63044-x
电气兼容性(EMC)	针对于住宅,商业和工业环境
EU 遵守 (CE)	参阅 CE 声明 ¹⁾
EAC 符合	欧亚合规
RCM 遵守	参阅 RCM 声明 ¹⁾
UL/cUL 认证 (US / Canada)	UL916; http://ul.com/database
CSA 认证	C22.2, http://csagroup.org/services-industries/product-listing
FCC	CFR 47 Part 15C
BACnet.	B-BC
环境声明 ¹⁾	产品环境声明 ¹⁾ 包含符合环境要求的产品设计和评估数据 (RoHS 符合性、材料组成、包装、环境效益、处置)。

¹⁾ 可从 <http://siemens.com/bt/download> 处下载文件

FCC 声明

根据 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备经过测试，符合 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止住宅设施中的有害干扰。本设备产生、使用和辐射射频能量，如果不按照说明书安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开设备来确定），鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施纠正干扰：

- 重新定向或定位接收天线
- 增加设备和接收器之间的距离
- 将设备连接到和接收器不同的插座
- 咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员寻求帮助

此设备符合 FCC 规则的第 15 部分。操作有以下两个条件：

1. 本设备不会造成有害干扰，以及
2. 本设备必须接受任何接收到的干扰，包括干扰可能导致错误操作

FCC 警告：未经西门子瑞士有限公司明确批准的变更或修改可能导致用户操作设备的权限失效
<https://new.siemens.com/us/en/products/buildingtechnologies/home.html>

Industry Canada 声明

此设备符合 ISSED 的免许可 RSS。操作有以下两个条件：

1. 本设备可能不会造成干扰，以及
2. 本设备必须接受任何接收到的干扰，包括干扰可能导致错误操作

射频辐射暴露声明

本设备符合 FCC 和 IC 针对非受控环境规定的辐射暴露限值。安装和操作本设备时，发射器与您的身体之间的最小距离应为 20 厘米。

此发射器不得与任何其他天线或发射器一起放置或操作。

外观

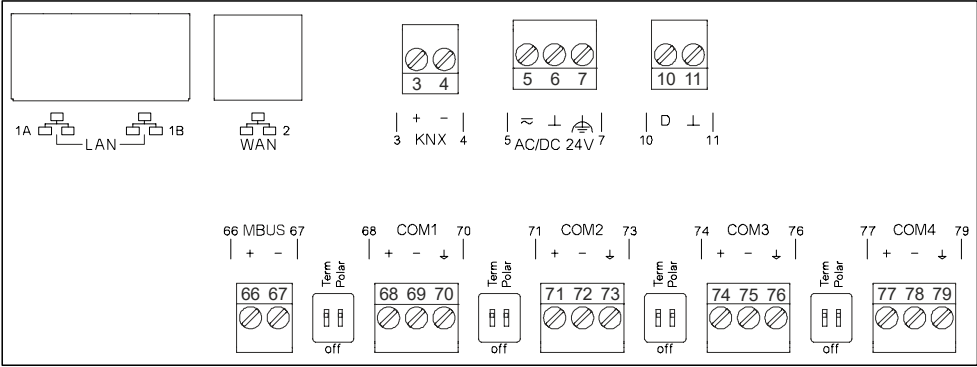
颜色 顶部/底部	2003 钛灰 / 804 黑
外形尺寸	符合 DIN 43880, 见外形尺寸
重量 无/有 包装	516 g / 581 g

废弃

	该装置为根据欧洲指令进行处理的电子装置，不得作为生活垃圾处理。 ● 通过为此类物体提供的处理设备。 ● 遵守所有当地和当前适用的法律法规。 ● 在指定的收集点处理空电池。
---	--

质保

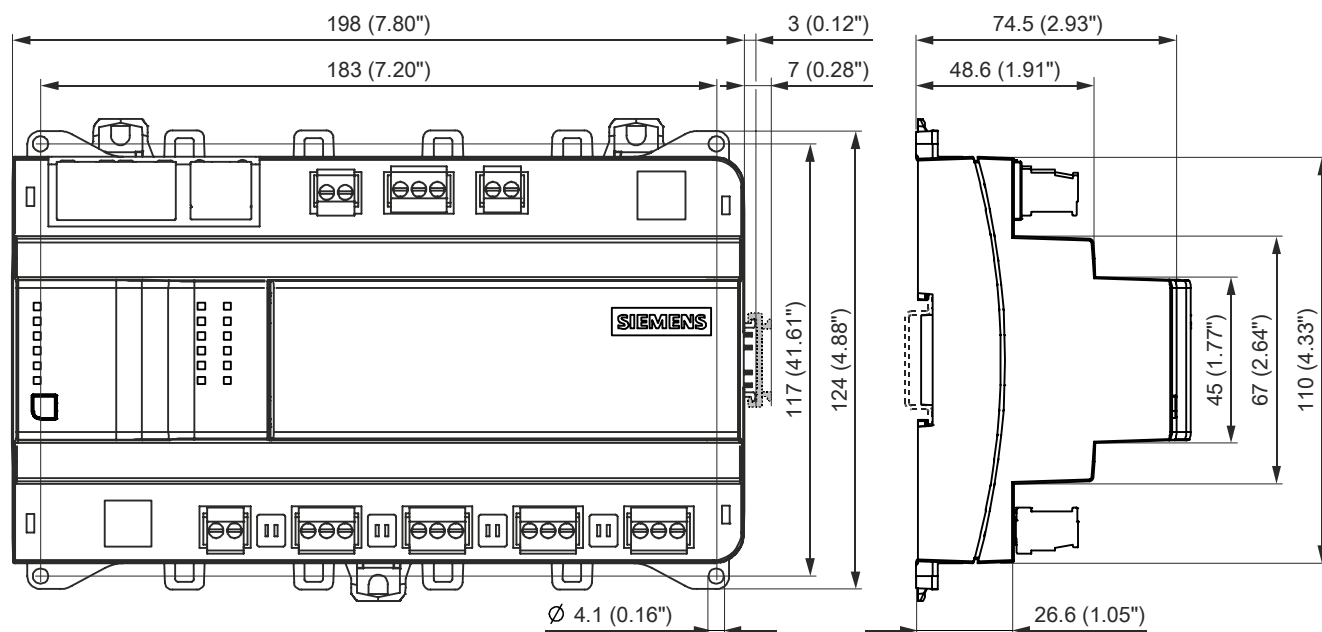
有关具体应用的技术数据仅与列在“设备组合”项下的西门子产品一起有效。如果使用第三方产品，西门子提供的任何担保将无效。



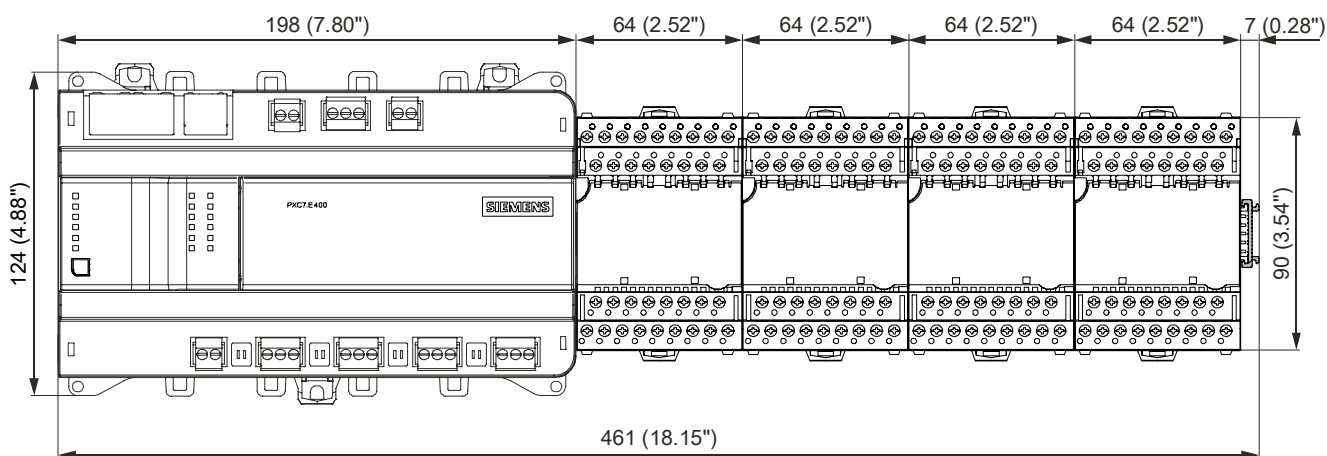
端子	符号	描述
1A, 1B		2 x RJ45 接口，以太网交换机
2		1 x RJ45 接口 (预留)
3, 4	KNX	KNX PL-Link (预留)
5, 6	~, ⊥	工作电压 AC 24 V
7	■	功能地 (安装侧必须与建筑物接地系统(PE)连接).
10, 11	D, ⊥	数字输入 (预留)
Term	On, off	总线终端开关
Polar	On, off	极性开关
66, 67	MBUS	M-bus 接口 (预留)
68, 69, 70	COM1	EIA-485 接口 (Modbus 和 MS/TP) 备注: 根据型号(S,M,L)激活 COM 1/2/3/4
71, 72, 73	COM2	
74, 75, 76	COM3	
77, 78, 79	COM4	
设备右侧		TXM 输入/输出模块扩展坞

所有尺寸以 mm (毫米) 和 inches (英寸) 为单位。

PXC7



PXC7 与 4 个 TXM 模块



Issued by
Siemens Switzerland Ltd
Smart Infrastructure
Global Headquarters
Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug
+41 58 724 2424
www.siemens.com/buildingtechnologies

© Siemens Switzerland Ltd, 2022
Technical specifications and availability subject to change without notice.